



LOST CHILDREN OF PERU · MÓDULO RRHH

Conectar un terminal

Qué hace falta para dar de alta un equipo de marcación, qué se configura en el aparato y qué en el sistema. Para llevar al sitio donde está el terminal.

Antes de empezar: hay dos familias de equipo

Y se conectan de forma completamente distinta. Saber cuál tienes delante ahorra media tarde.

	POR NUBE (EL TIMMY ACTUAL)	POR RED LOCAL
Quién llama a quién	El equipo llama a un servidor en internet. No acepta conexiones entrantes.	El sistema llama al equipo, por su dirección IP.
Qué se configura en el aparato	El wifi y la dirección del servidor.	La IP, y poco más.
Hace falta internet	Sí, siempre. Sin internet no hay fichajes.	No. Basta la red de la casa.
Si el proveedor se cae	El terminal deja de servir, aunque esté encendido y en red.	Sigue funcionando: no depende de nadie.
Qué necesita el sistema	Cuenta, contraseña e identificador del equipo en esa nube.	La IP y el puerto.

El sistema hoy solo habla la primera

Está construido contra la nube de yunatt. Un equipo de red local — como los que se conectan poniendo su IP— **no funcionaría sin escribir código nuevo**: hay que enseñarle a este sistema el idioma de ese aparato. No es imposible ni caro, pero no es enchufarlo.

Si algún día se compra un equipo distinto, esa es la primera pregunta que hay que hacerle al proveedor: **¿el sistema puede hablarle directamente por la red, o todo pasa por su nube?**

El terminal de hoy: TM-AI03F por yunatt

Modelo	TM-AI03F (TIMY)
Tipo en el panel	AI Dynamic Face Attendance Machine
Número de serie	ZXQH20002783
Identificador en yunatt	14144
Dirección en la red	192.168.18.201
Departamento	E-System Tic
Plataforma	www.yunatt.com:82

Qué se configura EN EL APARATO

Solo dos cosas, en su menú de comunicaciones o de nube:

- 1 **El wifi** de la casa, con su contraseña.
- 2 **La dirección del servidor**: `yunatt.com`, a secas. **Sin puerto y sin barras**. Poner `yunatt.com:82` hace que no conecte: el 82 es el puerto de la página web, y el equipo usa el suyo propio.

Este error cuesta una tarde

Se probó el 01/09/2026: con `yunatt.com:82` el equipo aparecía en el panel pero con **contacto: nunca**. Al quitar el `:82` conectó en segundos.

Qué se configura EN EL PANEL de yunatt

- 1 Entrar en `www.yunatt.com:82` con el correo y la contraseña de la cuenta.
- 2 Ir a **System Settings** → **Device Management** y pulsar **Add**.
- 3 Rellenar: **Serial No** (el del aparato), **Type**, **Model**, **Device Name**, **Department** y **Device IP**.
- 4 En *Device Admin* y *Device Super User*, poner a alguien que **ya tenga rostro o huella registrados en el equipo**. El propio formulario lo advierte.
- 5 Guardar, y comprobar que la fila del equipo pasa a tener **hora de contacto** y **firmware**. Mientras esos dos campos estén vacíos, el terminal no ha hablado con la plataforma.

Qué se configura EN EL SISTEMA

Tres líneas en `backend/.env` , y reiniciar:

VARIABLE	DE DÓNDE SALE
----------	---------------

YUNATT_BASE	La dirección de la plataforma. Hoy <code>http://www.yunatt.com:82</code> .
-------------	--

YUNATT_DEVICE_ID	El identificador interno del equipo en yunatt. No es el número de serie: sale del panel, en la fila del equipo.
------------------	--

YUNATT_DEPT_ID	El departamento donde caen las personas que enrole este sistema.
YUNATT_DEPT_NAME	

Y lo que más cuesta encontrar: la zona horaria

Las cuentas nuevas de yunatt vienen en **Asia/Singapore**, trece horas por delante de Perú. El terminal registra bien, pero la plataforma fecha un fichaje de las 15:00 como las 04:00 **del día siguiente**, y el sistema no encuentra las marcas de hoy. Parece que el terminal no manda nada.

Se corrige en **Company Information** → **timeZone** → **America/Lima**. Hacerlo **antes** de que la gente empiece a fichar evita tener que limpiar marcas duplicadas después.

¿Se pueden conectar dos terminales?

Hoy no, y conviene saber exactamente por qué: no es un impedimento de fondo, es trabajo pendiente.

Todo el sistema está escrito dando por hecho que hay **un** equipo. Añadir un segundo es un cambio acotado y está documentado en el propio código (`backend/config.py` , bloque «UN SOLO DISPOSITIVO»). Lo que habría que tocar:

DÓNDE	QUÉ CAMBIA
<code>config.py</code>	El identificador del equipo pasa de ser un valor a ser una lista.
<code>yunatt_client.py</code>	Cinco funciones fijan hoy el equipo por dentro; tendrían que recibirlo por parámetro.
<code>enrolamiento.py</code>	Hay que elegir en QUÉ equipo se enrola a cada persona.
<code>db.py</code>	La tabla de marcas no guarda de qué terminal vino cada fichaje. Haría falta una columna.
<code>interfaz</code>	Un selector de terminal en el formulario de alta.

Antes de comprar el segundo

Merece la pena decidir si se quiere **otro Timmy** —y seguir dependiendo de su nube— o un equipo que hable por red local, que seguiría funcionando el día que su proveedor se caiga. La segunda opción cuesta más trabajo la primera vez y menos disgustos después.

Comprobar que quedó bien

Cuatro comprobaciones, en este orden. Si una falla, no tiene sentido seguir con la siguiente.

- 1 El equipo contactó.** En el panel, su fila tiene hora de contacto y firmware. Si no, revisa el wifi y la dirección del servidor en el aparato.
- 2 El sistema entra en la cuenta.** En Gestión Biométrica debe decir «Terminal conectado». Si dice otra cosa, la pantalla explica de quién es el problema.
- 3 Enrolar a una persona.** Su foto tiene que llegar a su ficha sola. Esa foto es la señal de que el terminal capturó de verdad.
- 4 Que esa persona fiche,** y esperar un minuto. La marca aparece sola en Asistencia, con la hora correcta. Si aparece con trece horas de diferencia, vuelve a la zona horaria.

Si el proveedor se cae

Ocurrió el 1 de setiembre de 2026 y conviene tenerlo previsto.

- **El sistema sigue funcionando:** fichas, permisos, planillas y reportes, todo normal. Solo se detiene lo que necesita su servidor.
- **Se reconecta solo.** No hay que reiniciar nada.
- **Enrolar queda en cola** y se manda solo al volver la conexión.

- **El equipo guarda los fichajes y los sube al reconectar.** Comprobado el 03/09/2026 con una prueba de verdad, no supuesto: se le quitó el wifi, se confirmó que estaba fuera de la red y sin hablar con la nube, alguien fichó a las 11:27:06, se verificó que esa marca **no** había llegado, y al devolverle la señal apareció tres minutos después.
- **Mientras tanto, el celular.** El marcado por reconocimiento facial desde el teléfono no depende de yunatt para nada.

Así que una caída no te hace perder asistencia

La gente ficha en el terminal con normalidad, el equipo lo guarda dentro, y cuando el proveedor vuelve lo sube todo. El sistema lo recoge en el siguiente ciclo, a los 45 segundos.

Pero durante la caída, la pantalla de Asistencia no muestra lo que ha pasado: muestra lo que ha llegado. Puede estar vacía mientras la gente ficha con normalidad. No se ha perdido nada — está esperando dentro del equipo.

Queda un límite que su panel no informa: el equipo tiene un tope de registros guardados. Una caída de horas no lo llena; una de semanas, no se sabe.

El celular solo sirve si la gente está registrada ANTES

El rostro del celular es un registro **aparte** del enrolamiento en el terminal: estar en uno no es estar en el otro. Quien no tenga su rostro registrado en el celular no podrá fichar por ningún medio el día que falle la nube.

Registrarlo cuesta dos minutos por persona y no depende de nadie externo. Hacerlo con todo el equipo **ahora** es la diferencia entre una molestia y un día perdido.